

LENGUAJE DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Actividad 2: Conversión entre XML, JSON, DTD y XSD

Actividad 1: De XML a JSON

Convierte el siguiente fragmento XML a formato JSON:

XML

```
<persona>
  <nombre>Ana</nombre>
  <edad>30</edad>
</persona>
```

```
{
“persona”: {
  “nombre”: “Ana”,
  “edad”: “30”
}
}
```

Actividad 2: De XML a DTD

Crea un DTD que defina la estructura del siguiente documento XML:

XML

```
<empresa>
  <empleado>
        <nombre>Juan</nombre>
        <puesto>Backend</puesto>
  </empleado>
</empresa>
```

```
<!ELEMENT empresa (empleado)>
  <!ELEMENT empleado (nombre, puesto)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT puesto (#PCDATA)>
```

Actividad 3: De DTD a XSD

Convierte el siguiente DTD en un esquema XSD equivalente:

DTD

```
<!ELEMENT coche (marca, modelo)>
<!ELEMENT marca (#PCDATA)>
<!ELEMENT modelo (#PCDATA)>
```

```
<xs:element name”coche”>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name=”marca” type=”xs:string”/>
   <xs:element name=”modelo” type=”xs:string/>
  </xs:sequence>
 </cs:complexType>
</xs:element>
```

Actividad 4: De XML a JSON con lista

Convierte el siguiente XML en formato JSON utilizando un array para los elementos repetidos:

XML

```
<clase>
  <alumno>Ana</alumno>
  <alumno>Pedro</alumno>
</clase>
```

```
{
  “clase”: {
   “alumno”: [
    “Ana”,
    “Pedro”,              // No se si el último lleva o no coma y por qué
   ]
  }
}
```

Actividad 5: De XML a DTD con atributos

Haz un DTD que incluya el atributo id como ID para el siguiente XML:

XML

```
<libro id="l1">
  <titulo>El Quijote</titulo>
</libro>
```

```
<!ELEMENT libro (titulo)        // No pongo el ELEMENT root porque en el ejemplo no existe(?)

<!ATTLIST libro

            id ID #REQUIRED>

<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
```